INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE

INRAE

Soutenance de fin d'études

Détection de ruptures de processus de Poisson marqués et application pour la détection des chaleurs des petits ruminants

Nguyen Thi Bao Ngoc

Encadrée par Bertrand Cloez, Nicolas Verzelen et Isabelle Sanchez

UMR INRAE-SupAgro MISTEA, Montpellier

Département Mathématiques Appliquées, INSA Toulouse

1 Juillet 2026

Outline

Contexte

Du problème biologique au modèle mathématique

Résultats sur données expérimentales

Perspectives

Outline

Contexte

Du problème biologique au modèle mathématique

Résultats sur données expérimentales

Perspectives

Contexte du stage

Détection automatisée des chaleurs

- Cadre du projet **SynchroBIO-METABIO** d'INRAE.

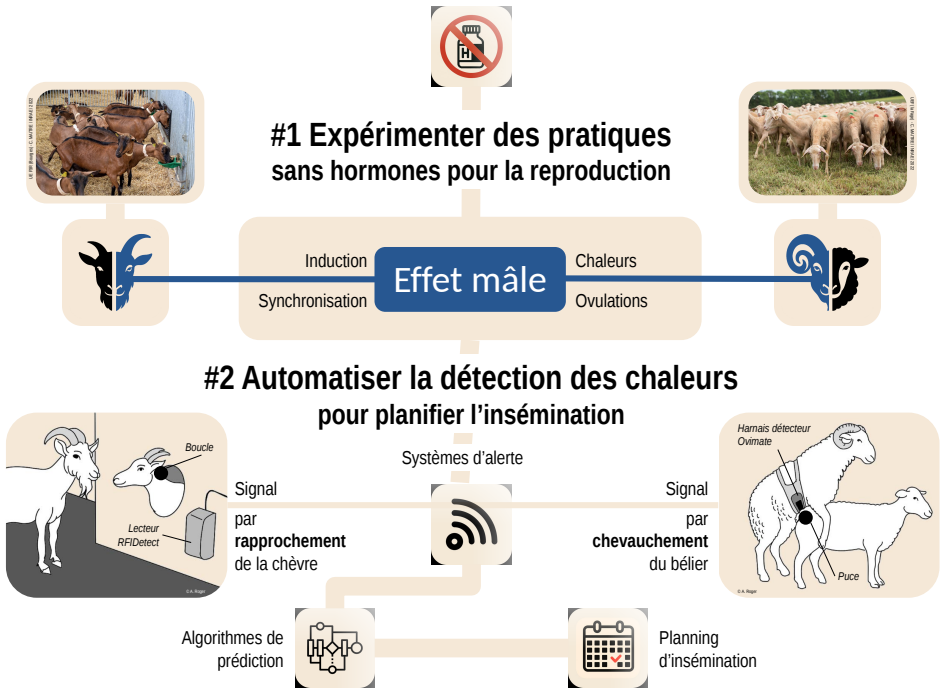


Figure 1: Procédure générale (Sandrine Fréret et Nathalie Debus)

Objectif du stage

- **Construction d'algorithmes adaptés**

Objectif du stage

- **Construction d'algorithmes adaptés**
- **Comparaison avec les données d'insémination artificielle**

Données disponibles

- Données:

  ID brebis, ID bélier, date et heure de l'événement.

- Les durées d'interaction : pas fiables.

Dataset	Brebis	Béliers	Période	Jours
Epic 2014	153	7	17/04/2014–15/05/2014	28
Corse 2024	31	1	21/05/2024–24/05/2024	4
Corse 2025	26	3	20/05/2025–24/05/2025	5
La Fage 2023	32	4	04/07/2023–08/07/2023	5
La Fage 2025	44	4	13/06/2025–27/06/2025	15
La Cazotte 2023	78	7	09/05/2023–20/05/2023	12
La Cazotte 2024	83	5	21/05/2024–02/06/2024	13

Tableau 1: Jeux de données disponibles.

Outline

Contexte

Du problème biologique au modèle mathématique

Résultats sur données expérimentales

Perspectives

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

$$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

$$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

$$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

$$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.
  - R_{ij} : bélier impliqué.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

  $$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.
  - R_{ij} : bélier impliqué.

- **Rupture inconnue** $S_i \in [0, T]$

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

  $$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.
  - R_{ij} : bélier impliqué.

- **Rupture inconnue** $S_i \in [0, T]$
  - avant S_i : état pré-changement $\Longleftrightarrow$ pas en chaleur.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

  $$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.
  - R_{ij} : bélier impliqué.

- **Rupture inconnue** $S_i \in [0, T]$
  - avant S_i : état pré-changement $\Longleftrightarrow$ pas en chaleur.
  - après S_i : état post-changement $\Longleftrightarrow$ en chaleur.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Observations**

  Pour chaque brebis i, sur $[0, T]$:

  $$X_i = \{(T_{ij}, U_{ij}, R_{ij}) \, : \, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

  - T_{ij} : moment du j-ième chevauchement.
  - U_{ij} : marque $\Longleftrightarrow$ durée du chevauchement.
  - R_{ij} : bélier impliqué.

- **Rupture inconnue** $S_i \in [0, T]$
  - avant S_i : état pré-changement $\Longleftrightarrow$ pas en chaleur.
  - après S_i : état post-changement $\Longleftrightarrow$ en chaleur.
  - $S_i = T \Longleftrightarrow$ pas de rupture.

Modèle mathématique

Processus de Poisson marqué avec effet bélier

- **Modèle : Processus Poisson marqué**

$$\lambda_r(t) = \begin{cases} \lambda_r^{(0)}, & t \leq S_i, \\ \lambda_r^{(1)}, & t > S_i, \end{cases} \qquad U_{ij} \sim \begin{cases} \mathrm{Exp}(\mu_r^{(0)}), & T_{ij} \leq S_i, \\ \mathrm{Exp}(\mu_r^{(1)}), & T_{ij} > S_i. \end{cases}$$

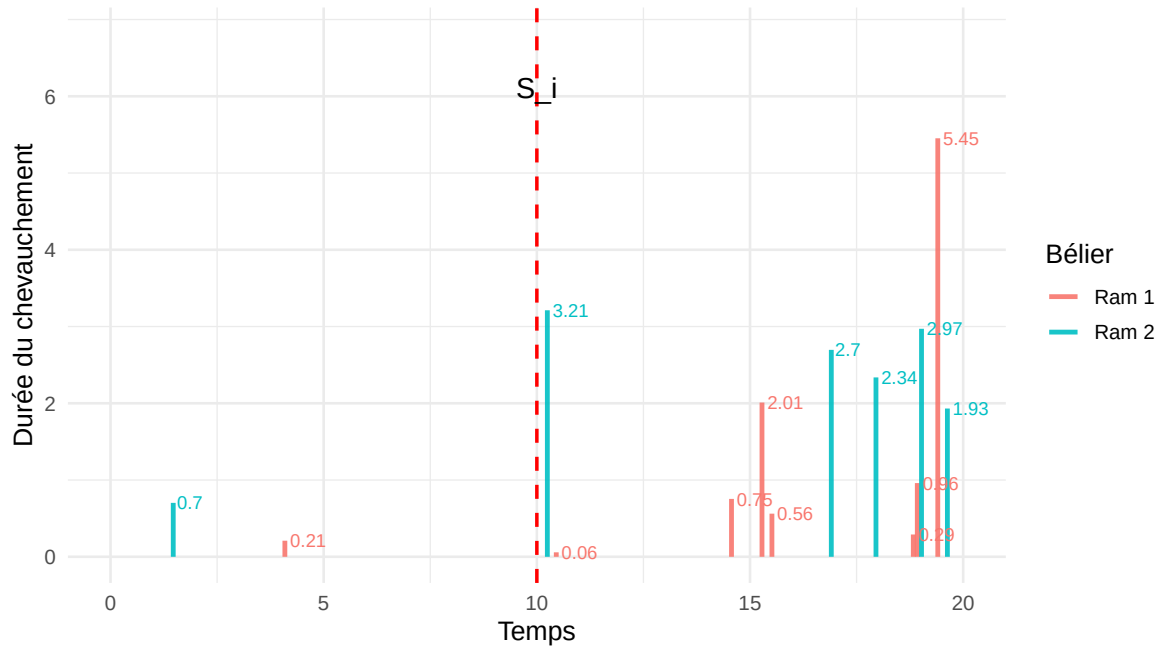


Figure 2: Illustration d'un processus de Poisson marqué avec effet bélier

Algorithme offline

- **Cadre offline** : trajectoire complète sur $[0, T]$.

Algorithme offline

- **Cadre offline** : trajectoire complète sur $[0, T]$.
- **Objectif** : estimation $S_1, \dots, S_n$ et $\theta = (\lambda, \mu)$.

Algorithme offline

- **Cadre offline** : trajectoire complète sur $[0, T]$.
- **Objectif** : estimation $S_1, \dots, S_n$ et $\theta = (\lambda, \mu)$.
- **Algorithme existant** : $(\lambda^{(0)}, \lambda^{(1)}, \mu^{(0)}, \mu^{(1)})$ communs .

Algorithme offline

- **Cadre offline** : trajectoire complète sur $[0, T]$.
- **Objectif** : estimation $S_1, \ldots, S_n$ et $\theta = (\lambda, \mu)$.
- **Algorithme existant** : $(\lambda^{(0)}, \lambda^{(1)}, \mu^{(0)}, \mu^{(1)})$ communs .
- **Extension avec effet bélier** : $(\lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)})$ pour chaque mâle r (Algorithme 1).

Algorithme offline

- **Cadre offline** : trajectoire complète sur $[0, T]$.
- **Objectif** : estimation $S_1, \ldots, S_n$ et $\theta = (\lambda, \mu)$.
- **Algorithme existant** : $(\lambda^{(0)}, \lambda^{(1)}, \mu^{(0)}, \mu^{(1)})$ communs .
- **Extension avec effet bélier** : $(\lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)})$ pour chaque mâle r (Algorithme 1).
- **Nouvelle procédure** : sélection–test par séparation des données (Algorithme 2).

Algorithme 1

Détection offline par vraisemblance avec effet bélier

- **Objectif** : estimation de (S, θ) par maximum de vraisemblance

$$(\widehat{S}, \widehat{\theta}) \in \arg\max_{S,\theta} \ell(S, \theta), \qquad S = (S_1, \dots, S_n), \quad \theta = (\theta_r)_{r=1,\dots,R}.$$

- **Pour S fixé**

$$\widehat{\theta}(S) = \left(\widehat{\lambda}_r^{(0)}, \widehat{\lambda}_r^{(1)}, \widehat{\mu}_r^{(0)}, \widehat{\mu}_r^{(1)}\right)_{r=1,\dots,R}, \qquad \widehat{\theta}(S) \text{ dépend des } S_i.$$

- **Pour θ fixé**

$$\widehat{S}_i(\theta) \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta), \qquad G_i = \{T_{ij} \,:\, j = 1, \dots, N_i(T)\}.$$

- **Test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} \,:\, S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} \,:\, S_i = \widehat{S}_i.$$

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.
- **Estimation des ruptures**
  Pour $\theta^{(m-1)}$ fixé : $\widehat{S}_i^{(m)} \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta^{(m-1)}), \qquad i = 1, \dots, n.$

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.

- **Estimation des ruptures**
  Pour $\theta^{(m-1)}$ fixé : $\widehat{S}_i^{(m)} \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta^{(m-1)}), \qquad i = 1, \dots, n.$

- **Test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} \ : \ S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} \ : \ S_i < T.$$

Statistique de test : $D_i^{(m)} = \max_{S \in G_i} \ell_i\left(S; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right) - \ell_i\left(T; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right).$

p-valeurs bootstrap → Benjamini–Hochberg → contrôle FDR.

$$S_i^{(m)} = \begin{cases} \widehat{S}_i^{(m)}, & \text{si } \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est rejetée,} \\ T, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.

- **Estimation des ruptures**
  Pour $\theta^{(m-1)}$ fixé : $\widehat{S}_i^{(m)} \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta^{(m-1)}), \qquad i = 1, \dots, n.$

- **Test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} \ : \ S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} \ : \ S_i < T.$$

Statistique de test : $D_i^{(m)} = \max_{S \in G_i} \ell_i\left(S; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right) - \ell_i\left(T; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right).$

p-valeurs bootstrap → Benjamini–Hochberg → contrôle FDR.

$$S_i^{(m)} = \begin{cases} \widehat{S}_i^{(m)}, & \text{si } \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est rejetée,} \\ T, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Étape 3 : mise à jour des paramètres** Pour $S^{(m)}$ fixé, mise à jour $\widehat{\lambda}_r^{(0,m)}, \widehat{\lambda}_r^{(1,m)}, \widehat{\mu}_r^{(0,m)}, \widehat{\mu}_r^{(1,m)}$.

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.

- **Estimation des ruptures**
  Pour $\theta^{(m-1)}$ fixé : $\widehat{S}_i^{(m)} \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta^{(m-1)}), \qquad i = 1, \dots, n.$

- **Test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} \ : \ S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} \ : \ S_i < T.$$

Statistique de test : $D_i^{(m)} = \max_{S \in G_i} \ell_i\left(S; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right) - \ell_i\left(T; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right).$

p-valeurs bootstrap → Benjamini–Hochberg → contrôle FDR.

$$S_i^{(m)} = \begin{cases} \widehat{S}_i^{(m)}, & \text{si } \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est rejetée,} \\ T, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Étape 3 : mise à jour des paramètres** Pour $S^{(m)}$ fixé, mise à jour $\widehat{\lambda}_r^{(0,m)}, \widehat{\lambda}_r^{(1,m)}, \widehat{\mu}_r^{(0,m)}, \widehat{\mu}_r^{(1,m)}$.

- **Itération** Répétition des étapes : $\theta \longrightarrow S \longrightarrow \text{test} \longrightarrow \theta$.

Algorithme 1

Optimisation alternée et test multiple

- **Initialisation**
  Choix initial des paramètres $\theta^{(0)} = \left\{ \lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}, \mu_r^{(0)}, \mu_r^{(1)} \ : \ r = 1, \dots, R \right\}$.

- **Estimation des ruptures**
  Pour $\theta^{(m-1)}$ fixé : $\widehat{S}_i^{(m)} \in \arg\max_{S \in G_i} \ell_i(S; \theta^{(m-1)}), \qquad i = 1, \dots, n.$

- **Test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} \ : \ S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} \ : \ S_i < T.$$

Statistique de test : $D_i^{(m)} = \max_{S \in G_i} \ell_i\left(S; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right) - \ell_i\left(T; \widehat{\theta}^{(m-1)}\right).$

p-**valeurs bootstrap** → Benjamini–Hochberg → contrôle FDR.

$$S_i^{(m)} = \begin{cases} \widehat{S}_i^{(m)}, & \text{si } \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est rejetée,} \\ T, & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Étape 3 : mise à jour des paramètres** Pour $S^{(m)}$ fixé, mise à jour $\widehat{\lambda}_r^{(0,m)}, \widehat{\lambda}_r^{(1,m)}, \widehat{\mu}_r^{(0,m)}, \widehat{\mu}_r^{(1,m)}$.

- **Itération** Répétition des étapes :$\theta \longrightarrow S \longrightarrow \text{test} \longrightarrow \theta$.

Algorithme 2

Procédure sélection–test

- **Thinning method**

$$B_{ij} \sim \text{Bernoulli}(q), \qquad D^{\text{sel}} \perp D^{\text{test}}.$$

- **Estimation sur l'échantillon de sélection**

$$\widehat{S}_i^{\text{cand}} \in \arg\max_{S \in G_i^{\text{sel}}} \ell_i^{\text{sel}}(S; \widehat{\theta}, \widehat{\mu}).$$

- **Test sur l'échantillon de test**

$$\mathcal{H}_0^{(i)} : S_i = T \qquad \text{contre} \qquad \mathcal{H}_1^{(i)} : S_i = \widehat{S}_i^{\text{cand}}.$$

- **Statistique de test**

$$D_i^{\text{test}} = 2\left[\ell_i^{\text{test}}\left(\widehat{S}_i^{\text{cand}}; \widehat{\theta}_1\right) - \ell_i^{\text{test}}\left(T; \widehat{\theta}_0\right)\right], \qquad D_i^{\text{test}} \xrightarrow[T\to\infty]{d} \chi^2_2.$$

- **Décision finale**

$$p_i = 1 - F_{\chi^2_2}(D_i^{\text{test}}), \qquad \text{Benjamini–Hochberg} \to \text{contrôle FDR.}$$

Algorithme online

- **Cadre online** : observations reçues séquentiellement aux temps

$$t_d = d\Delta, \qquad d = 1, 2, \ldots$$

Algorithme online

- **Cadre online** : observations reçues séquentiellement aux temps

$$t_d = d\Delta, \qquad d = 1, 2, \ldots$$

- **Sorties** : temps d'alarme A_i et rupture estimée $\widehat{S}_i$.

Algorithme online

- **Cadre online** : observations reçues séquentiellement aux temps

$$t_d = d\Delta, \qquad d = 1, 2, \ldots$$

- **Sorties** : temps d'alarme A_i et rupture estimée $\widehat{S}_i$.

- **Bootstrap online sur horizon fini** : surveillance sur $[0, T]$ (Algorithme 3).

Algorithme online

- **Cadre online** : observations reçues séquentiellement aux temps

$$t_d = d\Delta, \qquad d = 1, 2, \ldots$$

- **Sorties** : temps d'alarme A_i et rupture estimée $\widehat{S}_i$.

- **Bootstrap online sur horizon fini** : surveillance sur $[0, T]$ (Algorithme 3).

- **E-processus sur horizon infini** : surveillance sans horizon terminal fixé (Algorithme 4).

Algorithme online

- **Cadre online** : observations reçues séquentiellement aux temps

$$t_d = d\Delta, \qquad d = 1, 2, \ldots$$

- **Sorties** : temps d'alarme A_i et rupture estimée $\widehat{S}_i$.
- **Bootstrap online sur horizon fini** : surveillance sur $[0, T]$ (Algorithme 3).
- **E-processus sur horizon infini** : surveillance sans horizon terminal fixé (Algorithme 4).
- **Paramètres du modèle** : $\theta = (\lambda, \mu)$ connu.

Algorithme 3

Algorithme bootstrap online à horizon fini

- **Surveillance séquentielle** $t_d = d\Delta, \qquad d = 1, \dots, D, \qquad T = D\Delta.$

Algorithme 3

Algorithme bootstrap online à horizon fini

- **Surveillance séquentielle** $t_d = d\Delta, \qquad d = 1, \dots, D, \qquad T = D\Delta.$
- **À chaque temps** t_d

$$\widehat{S}_{i,d} \in \arg\max_{S \in [0, t_d)} \ell^d_{1,i}(S; \theta), \qquad G_i(d) = \ell^d_{1,i}(\widehat{S}_{i,d}; \theta) - \ell^d_{0,i}(\theta).$$

Algorithme 3

Algorithme bootstrap online à horizon fini

- **Surveillance séquentielle** $t_d = d\Delta, \qquad d = 1, \dots, D, \qquad T = D\Delta.$
- **À chaque temps** t_d

$$\widehat{S}_{i,d} \in \arg\max_{S \in [0, t_d)} \ell^d_{1,i}(S; \theta), \qquad G_i(d) = \ell^d_{1,i}(\widehat{S}_{i,d}; \theta) - \ell^d_{0,i}(\theta).$$

- **Calibration bootstrap sous** $\mathcal{H}_0$

$$\mathcal{H}_0 \ : \text{ aucune rupture sur } [0, T].$$

Trajectoires nulles simulées $\rightarrow \widehat{p}_i(d)$ et seuil global $\widehat{u}_\alpha$.

Algorithme 3

Algorithme bootstrap online à horizon fini

- **Surveillance séquentielle** $t_d = d\Delta, \qquad d = 1, \dots, D, \qquad T = D\Delta.$
- **À chaque temps** t_d

$$\widehat{S}_{i,d} \in \arg\max_{S \in [0, t_d)} \ell^d_{1,i}(S; \theta), \qquad G_i(d) = \ell^d_{1,i}(\widehat{S}_{i,d}; \theta) - \ell^d_{0,i}(\theta).$$

- **Calibration bootstrap sous** $\mathcal{H}_0$

$$\mathcal{H}_0 \ : \text{ aucune rupture sur } [0, T].$$

Trajectoires nulles simulées $\rightarrow \widehat{p}_i(d)$ et seuil global $\widehat{u}_\alpha$.

- **Règle d'alarme**

$$\widehat{p}_i(d) \leq \widehat{u}_\alpha \quad \Longrightarrow \quad A_i = t_d, \qquad \widehat{S}_i = \widehat{S}_{i,d}.$$

Algorithme 3

Algorithme bootstrap online à horizon fini

- **Surveillance séquentielle** $t_d = d\Delta, \qquad d = 1, \dots, D, \qquad T = D\Delta.$
- **À chaque temps** t_d

$$\widehat{S}_{i,d} \in \arg\max_{S \in [0, t_d)} \ell^d_{1,i}(S; \theta), \qquad G_i(d) = \ell^d_{1,i}(\widehat{S}_{i,d}; \theta) - \ell^d_{0,i}(\theta).$$

- **Calibration bootstrap sous** $\mathcal{H}_0$

$$\mathcal{H}_0 \ : \text{ aucune rupture sur } [0, T].$$

Trajectoires nulles simulées $\rightarrow \widehat{p}_i(d)$ et seuil global $\widehat{u}_\alpha$.

- **Règle d'alarme**

$$\widehat{p}_i(d) \leq \widehat{u}_\alpha \quad \Longrightarrow \quad A_i = t_d, \qquad \widehat{S}_i = \widehat{S}_{i,d}.$$

- **Erreur contrôlée: FWER**

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0}\left(\exists i \in \{1, \dots, n\},\ \exists d \leq D \ : \ \widehat{p}_i(d) \leq \widehat{u}_\alpha\right) \leq \alpha.$$

Algorithme 4

E-processus sur horizon infini

- **Surveillance par blocs**

$$X_{i,d} = X_i([t_{d-1}, t_d)), \qquad t_d = d\Delta.$$

Algorithme 4

E-processus sur horizon infini

- **Surveillance par blocs**

$$X_{i,d} = X_i([t_{d-1}, t_d)), \qquad t_d = d\Delta.$$

- **Rapport de vraisemblance par bloc**

$$L_{i,d} = \exp(\ell_{1,i,d} - \ell_{0,i,d}).$$

Algorithme 4

E-processus sur horizon infini

- **Surveillance par blocs**

$$X_{i,d} = X_i([t_{d-1}, t_d)), \qquad t_d = d\Delta.$$

- **Rapport de vraisemblance par bloc**

$$L_{i,d} = \exp(\ell_{1,i,d} - \ell_{0,i,d}).$$

- **Construction de l'e-processus**

$$Y_{i,0} = 1, \qquad Y_{i,d} = \prod_{k=1}^{d} L_{i,k}.$$

Algorithme 4

E-processus sur horizon infini

- **Surveillance par blocs**

$$X_{i,d} = X_i([t_{d-1}, t_d)), \qquad t_d = d\Delta.$$

- **Rapport de vraisemblance par bloc**

$$L_{i,d} = \exp(\ell_{1,i,d} - \ell_{0,i,d}).$$

- **Construction de l'e-processus**

$$Y_{i,0} = 1, \qquad Y_{i,d} = \prod_{k=1}^{d} L_{i,k}.$$

- **Règle d'alarme avec correction Bonferroni**

$$A_i = \inf \left\{ t_d \ : \ Y_{i,d} \geq \frac{n}{\alpha} \right\}.$$

Algorithme 4

E-processus sur horizon infini

- **Surveillance par blocs**

$$X_{i,d} = X_i([t_{d-1}, t_d)), \qquad t_d = d\Delta.$$

- **Rapport de vraisemblance par bloc**

$$L_{i,d} = \exp(\ell_{1,i,d} - \ell_{0,i,d}).$$

- **Construction de l'e-processus**

$$Y_{i,0} = 1, \qquad Y_{i,d} = \prod_{k=1}^{d} L_{i,k}.$$

- **Règle d'alarme avec correction Bonferroni**

$$A_i = \inf \left\{ t_d \ : \ Y_{i,d} \geq \frac{n}{\alpha} \right\}.$$

- **Erreur contrôlée: FWER**

$$\mathbb{P}_{\mathcal{H}_0} \left(\exists i, \ A_i < +\infty \right) \leq \alpha.$$

Outline

Contexte

Du problème biologique au modèle mathématique

Résultats sur données expérimentales

Perspectives

Application des algorithmes 1 et 3

- **Données** : Epic, Corse, La Fage et La Cazotte.
- **Méthodes** : algorithme offline avec effet bélier (Algorithme 1), bootstrap online avec effet bélier (Algorithme 3).
- **Durées non utilisées** :

$$\mu_r^{(0)} = \mu_r^{(1)} = 1.$$

- **Paramètres online** : $\lambda_r^{(0)}, \lambda_r^{(1)}$ estimées par l'algorithme offline.

Comparaison offline-online

Accord entre les ruptures estimées

Dataset	Même $\widehat{S}$	Différent $\widehat{S}$	Délai moyen d'alarme
Epic 2014	132	21	0.427 jours
Corse 2024	23	8	0.944 h
Corse 2025	23	3	7.432 h
La Fage 2023	23	9	2.164 h
La Fage 2025	38	6	0.525 jours
La Cazotte 2023	63	15	2.076 jours
La Cazotte 2024	68	15	0.748 jours

Tableau 2: Comparaison entre les estimations offline et online.

- Accord majoritaire entre offline et online.

Comparaison offline-online

Accord entre les ruptures estimées

Dataset	Même $\widehat{S}$	Différent $\widehat{S}$	Délai moyen d'alarme
Epic 2014	132	21	0.427 jours
Corse 2024	23	8	0.944 h
Corse 2025	23	3	7.432 h
La Fage 2023	23	9	2.164 h
La Fage 2025	38	6	0.525 jours
La Cazotte 2023	63	15	2.076 jours
La Cazotte 2024	68	15	0.748 jours

Tableau 2: Comparaison entre les estimations offline et online.

- Accord majoritaire entre offline et online.
- Délai d'alarme généralement raisonnable.

Comparaison avec la règle manuelle de Nathalie Debus

Proportions par dataset

Dataset	OKKO	OK?	OKOK	KOKO	KO?	KOOK
Epic 2014	6.3%	9.3%	79.9%	1.2%	1.2%	2.0%
Corse 2024	9.0%	13.5%	60.6%	9.0%	6.4%	1.6%
Corse 2025	12.6%	18.8%	51.7%	10.1%	6.8%	0.0%
La Fage 2023	5.6%	8.5%	59.5%	9.7%	10.3%	6.4%
La Fage 2025	3.0%	4.5%	85.9%	3.1%	1.2%	2.4%
La Cazotte 2023	3.9%	5.9%	73.4%	5.5%	4.3%	7.0%
La Cazotte 2024	4.7%	7.1%	48.6%	17.2%	13.3%	9.0%

Tableau 3: Proportions d'accord et de désaccord entre la détection hors ligne et la règle manuelle.

- Les deux premières lettres décrivent le résultat de l'algorithme : **OK** = rupture détectée, **KO** = pas de rupture détectée.
- Les deux dernières lettres décrivent la règle manuelle : **OK** = signal fort de chaleur, **KO** = signal faible, **?** = cas incertain.

Stabilité de l'effet bélier

Comparaison entre années

Bélier	Site	$\widehat{\lambda}^{(0)}$ année 1	$\widehat{\lambda}^{(1)}$ année 1	$\widehat{\lambda}^{(0)}$ année 2	$\widehat{\lambda}^{(1)}$ année 2
11171	La Cazotte	0.022	0.086	0.058	0.097
93202	Corse	0.024	0.367	0.001	0.001

Tableau 4: Intensités estimées pour deux béliers observés sur deux années.

- Les intensités estimées pas stables .

Stabilité de l'effet bélier

Comparaison entre années

Bélier	Site	$\widehat{\lambda}^{(0)}$ année 1	$\widehat{\lambda}^{(1)}$ année 1	$\widehat{\lambda}^{(0)}$ année 2	$\widehat{\lambda}^{(1)}$ année 2
11171	La Cazotte	0.022	0.086	0.058	0.097
93202	Corse	0.024	0.367	0.001	0.001

Tableau 4: Intensités estimées pour deux béliers observés sur deux années.

- Les intensités estimées pas stables .
- L'effet d'un même bélier ne peut pas être transféré directement d'une expérience à une autre.

Outline

Contexte

Du problème biologique au modèle mathématique

Résultats sur données expérimentales

Perspectives

Perspectives

- **Validation biologique** : comparaison avec les données d'insémination artificielle.
- **Ruptures multiples** : détection de plusieurs ruptures.
- **Online adaptatif** : estimation de paramètres inconnus.

Merci pour votre attention

Procédure de Benjamini–Hochberg

Correction des p-valeurs et contrôle du FDR

- **Pourquoi ?**

  Si on teste chaque p-valeur séparément, le risque de fausses détections augmente.

- **Erreur contrôlée : False Discovery Rate**

  On note

$$\mathcal{R} = \{i : \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est rejetée}\}, \quad \mathcal{H}_0 = \{i : \mathcal{H}_0^{(i)} \text{ est vraie}\}$$

$$V = |\mathcal{R} \cap \mathcal{H}_0|, \qquad R = |\mathcal{R}|.$$

  La procédure de Benjamini–Hochberg contrôle le FDR :

$$\text{FDR} = \mathbb{E}\left[\frac{V}{R \vee 1}\right] = \mathbb{E}\left[\frac{|\mathcal{R} \cap \mathcal{H}_0|}{|\mathcal{R}| \vee 1}\right] \leq \alpha.$$

- **Procédure de Benjamini–Hochberg**
- on cherche $k = \max\left\{ i : p_{(i)} \leq \frac{i}{n}\alpha \right\}$.
- On rejette les hypothèses associées à $p_{(1)}, \ldots, p_{(k)}$.